

Prvi kolokvijum - priprema

Zadatak 1:

Napisati funkciju koja kao ulazni parametar prima kvadratnu matricu $\mathbf{A}$ i skalar s , a kao povratne vrednosti vraća:

- Skalar c , koji predstavlja srednju vrednost svih pozitivnih elemenata iz matrice $\mathbf{A}$ koji su deljivi sa skalarom s .
- Vektor $\mathbf{p}$, koji se sastoji od elemenata sa glavne dijagonale matrice $\mathbf{A}$ koji su veći od zbira svih elemenata iz neparnih vrsta te matrice.

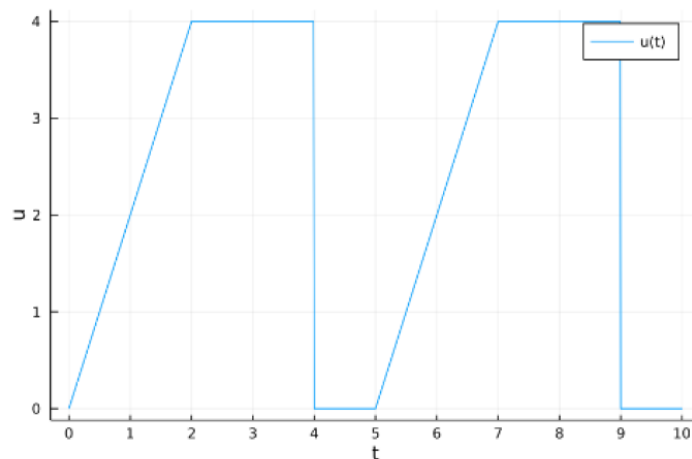
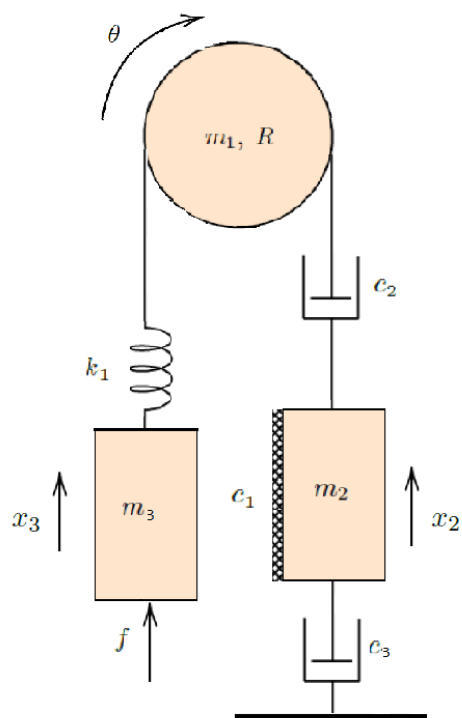
Zadatak 2:

Za rotacioni mehanički sistem sa slike:

- Napisati sistem diferencijalnih jednačina prvog reda koje opisuju dati sistem.
- Simulirati sistem tokom prvih 10 sekundi, ako je pobudna sila definisana grafikom. U početnom trenutku, brzina rotacionog tela je 4 suprotno od smera kazaljke na satu, dok su ostali početni uslovi nulti.

Vrednosti parametara: $m_1 = m_2 = m_3 = 5$, $R = 2$, $k_1 = 6$, $c_1 = c_2 = c_3 = 4$

- Odrediti ukupan pređeni put rotacionog tela.
- Prikazati na grafiku brzinu rotacionog tela i označiti na grafiku maksimalnu brzinu.



Zadatak 3:

- a) Odrediti inverznu Laplasovu transformaciju izraza $F(s) = \frac{100}{s(s^2 + 100)}$
- b) Za signal sa slike, odrediti $u(t)$ i $U(s)$:

